

Tretje pisno ocenjevanje znanja – ponovno

1. letnik – test D

17. marec 2025

(Deljivost; Racionalna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	5	3	10	14	10	0	0	46
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	2	3	5
Dosežene točke									

1. Določite največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik izrazov (4)

$x^3 - 4x$ in $x^3 - 8$.

2. Zapišite po besedilu in izračunajte število x oziroma y .

(a) Če število x delimo s številom 123, dobimo količnik 7 in ostanek 53. (2)

(b) Če število 5613 delimo s številom y , dobimo količnik 17 in ostanek 292. (3)

3. Ali je število 559 praštevilo? Utemeljite.

(3)

4. Izračunajte vrednost izraza.

$$(a) \frac{\frac{11}{6} + 3\frac{3}{8}}{\frac{19}{12}} - \frac{25}{12} \cdot 3\frac{3}{5}$$

(5)

$$(b) \ 0.\overline{372} \cdot 110 - 5.\overline{6} : (1.5 - 1.\overline{3})$$

(5)

5. Okrajšajte ulomke.

(a) $\frac{x-2}{(x+2)^{-1}} : \left(\frac{1}{x^2-4}\right)^{-1}$

(4)

$$(b) \frac{7^{3n-3} + 3 \cdot 7^{3n-2} - 7^{3n-4}}{7^{3n-2} - 7^{3n-1}} \quad (5)$$

$$(c) \frac{(\frac{1}{3})^{-1}a^2 \cdot 10^{-3}(a^{-2})^4(10^{-4})^3(a^0 + 11b^0)}{(6a^{-3}10^{-8})^2}; \quad a, b \neq 0 \quad (5)$$

6. Poenostavite izraze.

$$(a) \frac{x^{-1}}{1-x^{-1}} + \frac{2x^{-2}}{1-2x^{-1}+x^{-2}}; \quad x \neq 1 \quad (5)$$

$$(b) \frac{(a-1)^{-1} - (a+1)^{-1}}{\frac{a}{a^2-1} + a}; \quad a \neq 0 \quad (5)$$

7. *Dodatna naloga:* Zapišite število 525 v osmiškem številskem sestavu. (2)

8. *Dodatna naloga:* Okrajšajte ulomek: $\frac{b^{2x-y} + b^x + b^{x-y+2}}{b^{2x+y} + b^{x+2y} + b^{x+y+2}}$. (3)